Klausur Analysis 2 (19.02.2009)
Total: 300 Punkte
Note 1: 200 Punkte
Unter 80 Punkten: Nicht bestanden

Aufgabe 1 (Linienintegral, Rotation von Vektorfeldern, Stokesscher Satz) 80 Punkte

Gegeben sei das Magnetfeld $\vec{B}$ (eines mit der konstanten Stromstärke I durchflossenen unendlich dünnen und langen Leiters in z-Richtung) an einem beliebigen Raumpunkt $\vec{r}$:

$$\vec{B} = I\frac{\vec{t}}{a^3}$$

mit $a = |\vec{a}|$ dem Abstand des Raumpunktes $\vec{r} = (x, y, z)$ von der z-Achse: $a = \sqrt{x^2 + y^2}$, und $\vec{t} = (-y, x, 0)$ dem Tangentialvektor an die Kreiskurve durch $\vec{r} = (x, y, z)$ mit konstantem z und konstanten Radius a.

In Zylinderkoordinaten ist $\vec{r} = (x, y, z)$ gegeben durch:

$\vec{r} = (a\cos\varphi, a\sin\varphi, z)$

$0 \le a \le \infty$

$0 \le \varphi \le 2\pi$

$-\infty \le z \le \infty$

und damit $\vec{t} = (-a\sin\varphi, a\cos\varphi, 0)$.

Also gilt in **kartesischen Koordinaten**:

$$\vec{B}(x, y, z) = I\frac{(-y, x, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}^3}$$

und in **Zylinderkoordinaten**:

$$\vec{B}(a, \varphi, z) = I\frac{(-a\sin\varphi, a\cos\varphi, 0)}{a^3}$$

a) Berechnen Sie in den oben angegebenen **Zylinderkoordinaten** das **Wegintegral**

$$\int \vec{B} d\vec{s}$$

30 Punkte

längs eines **geschlossenen** Kreiswegs mit **konstantemRadius a** um die z-Achse bei **konstantem z-Wert**, also längs des Magnetfelds im Abstand a von der z-Achse.

(Kurve: $\varphi \to (a\cos\varphi, a\sin\varphi, z)$ mit $0 \le \varphi \le 2\pi$)

b) Berechnen Sie jetzt in kartesischen Koordinaten die Rotation des Magnetfelds

$$\mathbf{rot}\, \vec{B}(x,y,z)$$

10 Punkte

c) Läßt sich das Magnetfeld als Gradient eines Skalarfelds darstellen? Begründen Sie Ihre Antwort. **5 Punkte**

d) Berechnen Sie das Oberflächenintegral

$$\int rot\vec{B}\, d\vec{f}$$

über die Kreisfläche, die vom Kreisweg aus a) eingeschlossen wird.
Diese Fläche $\vec{S}$ ist parametrisiert durch:

$$\vec{S}: (r,\varphi) \to (r\cos\varphi, r\sin\varphi, 0) = \vec{S}(r,\varphi) \quad 0 \le r \le a \text{ und } 0 \le \varphi \le 2\pi$$

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

aa) Berechnen Sie die Tangentialvektoren $\frac{\partial \vec{S}}{\partial \varphi}$ und $\frac{\partial \vec{S}}{\partial r}$ auf der Kreisoberfläche

ab) Berechnen Sie mit den Tangentialvektoren die Gramsche Determinante g und geben Sie das skalare Flächenelement $df = \sqrt{g}\, d\varphi dr$ an.

ac) Berechnen Sie aus den Tangentialvektoren die Normalenvektoren auf der Kreisoberfläche: $\pm(\frac{\partial \vec{S}}{\partial r} \times \frac{\partial \vec{S}}{\partial \varphi})$

Berechnen Sie daraus den NormalenEinheitsvektor $\vec{n}$! Wählen Sie oben als Vorzeichen „+“. In welche Richtung zeigt $\vec{n}$?

ad) Berechnen Sie das vektorielle Flächenelement $d\vec{f} = \vec{n} df$

Berechnen Sie jetzt das Oberflächenintegral $\int rot\vec{B}\, d\vec{f}$ über der ganzen Kreisfläche. Warum gibt es Probleme mit der unteren Grenze? **30 Punkte**

e) Vergleichen Sie das Ergbnis aus d) mit dem Ergebins aus a) und verifizieren Sie so für dieses Beispiel den Stokesschen Integralsatz.
Warum gibt es Probleme? **5 Punkte**

Aufgabe 2 (Rotation, Gradient und Divergenz von Vektorfunktionen) 60 Punkte

Sei $U(\vec{r}) = f(r)$ eine **Skalarfunktion**, die nur vom Betrag r ($r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$) des Ortsvektors $\vec{r} = (x,y,z)$ abhängt. Sei die **Vektorfunktion** $\vec{E}(\vec{r})$ der negative Gradient von $U(\vec{r})$, also: $\vec{E}(\vec{r}) = -gradU(\vec{r})$

Berechnen Sie:

a) $\vec{E}(\vec{r}) = -gradU(\vec{r})$ für das obige allgemeine $U(\vec{r}) = f(r)$ und für den Spezialfall $f(r) = -G\frac{1}{r^n}$ (mit G = constant und $n \in IN$) **12 Punkte**

b) Sei $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{r}}{r^3}$. Berechnen Sie $rot\vec{E}(\vec{r})$ **12 Punkte**

c) Sei $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{r}z}{r^3}$. Verschwindet $rot\vec{E}(\vec{r})$? Es genügt, nur eine Komponente der Rotation auszurechnen. **12 Punkte**

d) Berechnen Sie die Divergenz des Vektorfelds $\vec{E}(\vec{r})$ aus b) **12 Punkte**

e) Berechnen Sie die Divergenz des Vektorfelds $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{r}}{r^n}$ (mit $n \in IN$) **12 Punkte**

Aufgabe 3 (Differentialgleichung erster Ordnung) 80 Punkte

Gegeben ist die DGL erster Ordnung:

$$y' = \frac{x^2+2xy-y^2}{x^2-2xy-y^2}$$ mit der Anfangsbedingung $y(x_0 = 1) = y_0 = -1$

a) Ist diese DGL linear? Mit welcher Methode können Sie diese DGL lösen? (Erweitern Sie dazu den Bruch mit $\frac{1}{x^2}$) **10 Punkte**

b) **Allgemeine** Lösung der Differentialgleichung? **60 Punkte**

Hinweis: Benutzen Sie $1+z+z^2+z^3 = (1+z)(1+z^2)$

Und $\frac{1-2z-z^2}{1+z+z^2+z^3} = \frac{1}{1+z} - \frac{2z}{1+z^2}$

Lösen Sie das Ergebnis nach der Integration **zunächst nicht nach y auf**.

c) Nehmen Sie jetzt die **Anfangsbedingung** und **lösen Sie nach y auf.** **10 Punkte**

Aufgabe 4 (Inhomogene Differentialgleichung zweiter Ordnung) 80 Punkte

Gegeben ist die Differentialgleichung (mit beliebigen Anfangsbedingungen):

$$y'' - y' + b^2 y = 3bx$$

mit $b \in IN$

a) Ist diese DGL lineaer? Sind die Koeffizienten konstant? Welchen Lösungsansatz machen Sie? **10 Punkte**

b) Lösen Sie die zugehörige homogene Differentialgleichung für die drei Fälle b < 0,5 und b = 0,5 und b > 0,5 (Aber zunächst allgemein!).Diskutieren Sie die verschiedenen Lösungstypen. **30 Punkte**

c) Finden Sie eine spezielle Lösung der inhomogenen Differentialgleichung durch einen aus der Inhomogenität heraus resultierenden Ansatz. Bestimmen Sie die Koeffizienten des Lösungsansatzes. **30 Punkte**

d) Was ist jetzt die allgemeine Lösung obiger inhomogener DGL? **10 Punkte**